Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Facultatea de Automatica și Calculatoare

Departamentul de Automatică

Identificarea sistemelor

Student: Oneț Ana-Maria

Profesor coordonator: ȘL. DR. ING. Susică Mircea

Grupa:30133

Cuprins

Metode neparametrice 2
Identificarea sistemelor de ordin II utilizând metoda regresiei liniare 2
1.1 Introducere 3
1.2 Modelul propus 3
1.3 Generarea semnalului de intrare 4
1.5 Determinarea constantei de timp dominante T1 6
1.6 Determinarea constantei de timp nedominante 8
1.7 Validarea rezultatelor 12
Identificarea sistemelor de ordin II utilizând semnale de tip Chirp 15
2.1 Introducere 16
2.2 Determinarea factorului de proporționalitate K 16
2.3 Determinarea pulsației naturale ω_n 18
2.4 Determinarea factorului de amortizare ζ 19
2.5 Validare 19
Metode parametrice 23
Calibrarea semnalelor pseudoaleatoare binare (SPAB) 23
3.1 Introducere 24
3.2 Generarea semnalului de intrare 25
3.3 Determinarea parametrilor pentru calibrarea SPAB 26
3.4 Calibrarea semnalului după determinarea valorilor 30
4. Utilizarea metodelor parametrice 31
4.1 Extragerea valorilor din zona de identificare și validare 31
4.2 Validare prin autocorelație 33
4.3 Validarea prin intercorelație 34
4.4 Validarea prin modele de altă natură 36
Concluzie 38

Metode neparametrice

Identificarea sistemelor de ordin II utilizând metoda regresiei liniare

1.1 Introducere

În această lucrare este analizat un experiment de achiziție de date pentru un sistem hidraulic cu regim aperiodic amortizat, format din două rezervoare deschise conectate în serie. Reglarea nivelului se realizează în rezervorul al doilea, prin controlul debitului de intrare în primul rezervor, considerat semnalul de intrare $u(t)$. Nivelurile de lichid din cele două rezervoare definesc variabilele de stare $x_1(t)$ și $x_2(t)$, iar semnalul de ieșire $y(t)$ reprezintă o mărime scalată a nivelului din al doilea rezervor. Se consideră că echipamentele utilizate pentru generarea și măsurarea semnalelor pot introduce un factor de amplificare arbitrar.

Secțiunile rezervoarelor și rezistențele de curgere sunt considerate necunoscute, iar dinamica sistemului este influențată de faptul că unul dintre rezervoare are un volum semnificativ mai mare decât celălalt, ceea ce conduce la constante de timp diferite pentru procesul global.

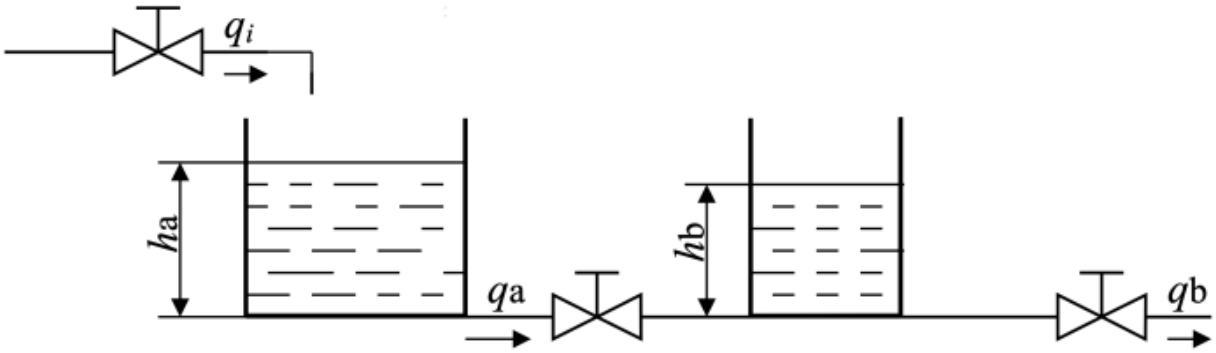


Figura 1: Reglarea nivelului într-un proces cu două rezervoare în serie

1.2 Modelul propus

Modelul ales pentru descrierea sistemului este un model liniar de ordinul doi, exprimat prin funcția de transfer:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 + 1)}$$

unde:

- K- este factorul de proporționalitate;
- T_1, T_2- constante de timp

1.3 Generarea semnalului de intrare

Identificarea s-a realizat pentru perechea impusă $(m, n) = (3,15)$, iar pentru modelarea intrării s-a utilizat valoarea staționară aleasă a semnalului de intrare:

$$u_{st} = 4$$

Această valoare a fost selectată astfel încât sistemul să fie excitat suficient pentru evidențierea comportării dinamice, fără a conduce la saturație.

După aplicarea modificărilor specifice asupra semnalului de intrare, s-a obținut următorul grafic:

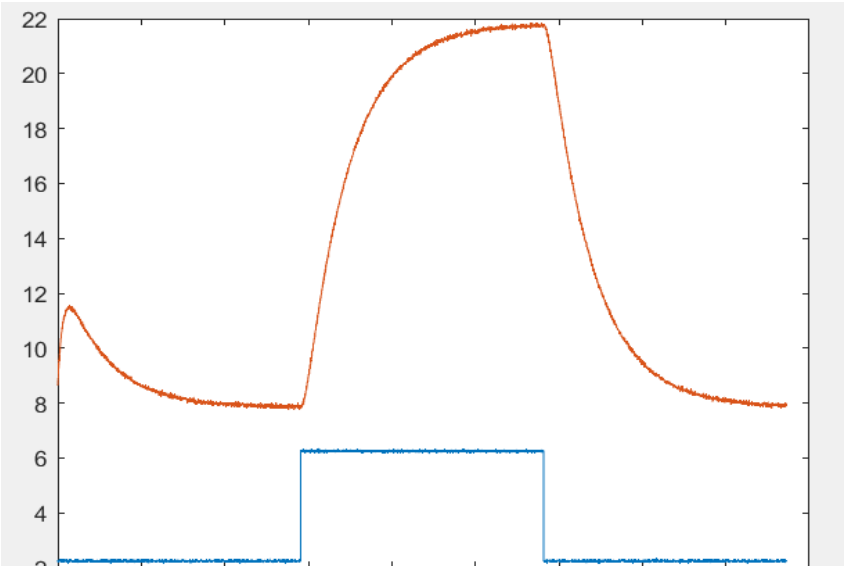


Figura 1: Reglarea nivelului într-un proces cu două rezervoare în serie

1.4 Determinarea factorului de proporționalitate

Determinarea factorului de proporționalitate se calculează folosind relația :

$$K = \frac{y_{st} - y_0}{u_{st} - u_0}$$

unde:

- u_0, y_0 - valorile medii ale semnalelor de intrare și ieșire înainte de aplicarea treptei
- u_{st}, y_{st} - valorile medii corespunzătoare regimului staționar, obținute după aplicarea treptei de intrare

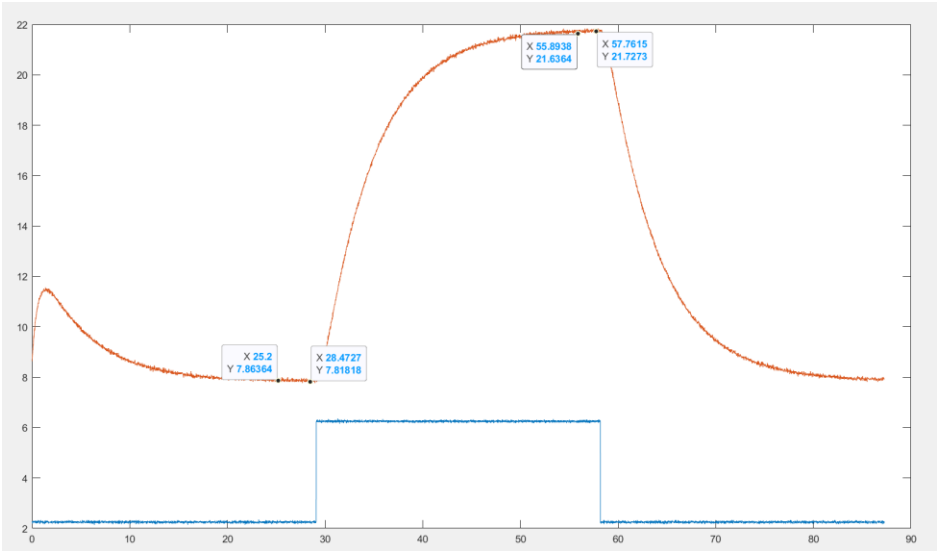


Figura 2: Extragerea valorilor pentru K

Pentru calculul factorului de proporționalitate au fost selectate patru puncte caracteristice reprezentate în Figura 2, două corespunzătoare regimului staționar inițial și doua regimului staționar final. Folosind funcția ***Export Data Cursor to Workspace*** din **MATLAB** au fost obținuți cei patru indici (i_1, i_2, i_3, i_4), care delimitează două intervale de timp: unul înainte de aplicarea treptei $[i_1, i_2]$și unul după stabilizarea ieșirii $[i_3, i_4]$.

```
i1=5828;
i2=6638;
i3=12394;
i4=13226;

u0  = mean(u(i1:i2));
ust = mean(u(i3:i4));
y0  = mean(y(i1:i2));
yst = mean(y(i3:i4));

k = (yst - y0) / (ust - u0);
```

Pe fiecare interval s-au calculat valorile medii ale semnalelor ***u(t)*** și ***y(t)*** cu funcția ***mean*** pentru a reduce zgomotul și a obține o stabilitate mai buna a valorilor staționare.

Astfel, se obține valoarea aproximativă:

$$K \approx 3.4627$$

1.5 Determinarea constantei de timp dominante T_1

Pentru determinarea constantei de timp dominante T_1 se pornește de la expresia analitică a răspunsului la treaptă. Având în vedere condiția $T_1 \gg T_2$, termenul asociat constantei de timp nedominante poate fi neglijat pe un anumit interval de timp ceea ce duce la aproximarea:

$$y_{st} - y(t) \approx (y_{st} - y_0)\frac{T_1}{T_1 - T_2}e^{-\frac{t-t_0}{T_1}}$$

În urma logaritmării expresiei anterioare, rezulta:

$$\ln\big(y_{st} - y(t)\big) = -\frac{1}{T_1}\cdot t + C \Rightarrow T_1 = -\frac{1}{\alpha}$$

Regresia liniară

Pentru extragerea datelor experimentale a fost utilizată **regresia liniară**, aplicată asupra unui set de valori obținute din răspunsul sistemului la semnalul de intrare de tip treaptă.

Se alege o porțiune din răspunsul la treaptă în care semnalul de ieșire are o evoluție către valoarea staționară. Acest interval este delimitat de doi indici, i_5 și i_6, selectați pe baza reprezentării grafice, astfel încât să surprindă zona relevantă pentru analiză. Diferența față de valoarea staționară y_{st}este utilizată ulterior în calcul.

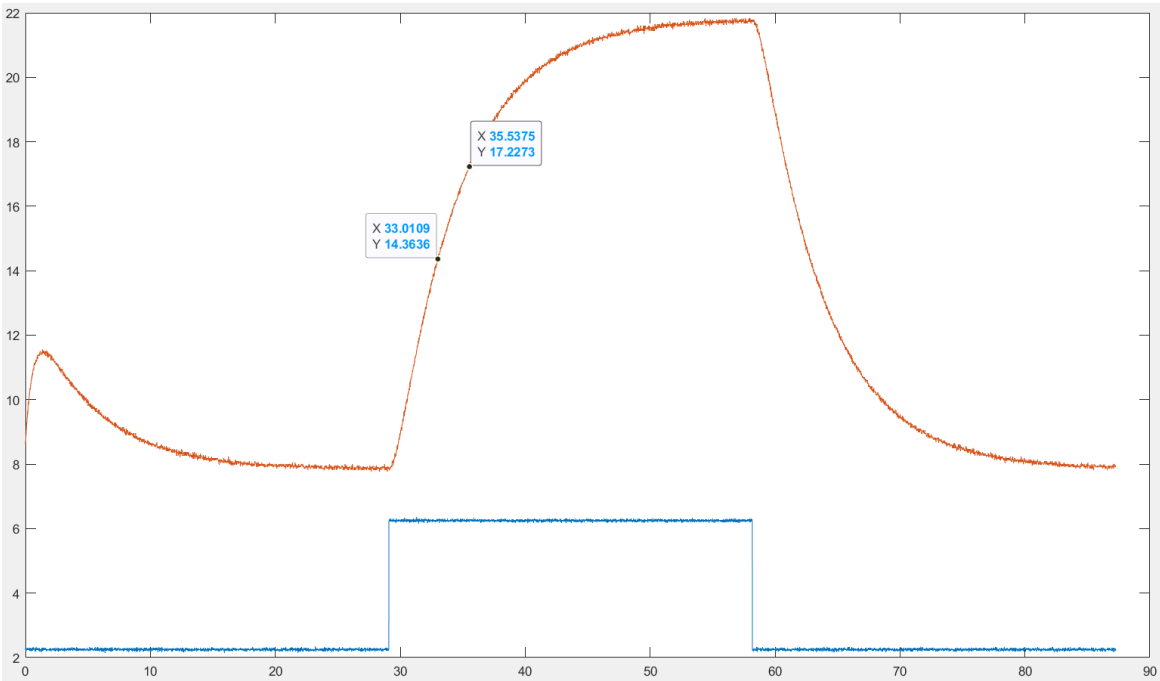


Figura 3 :Selectarea indicilor pentru regresia liniară

Pe baza celor doi indecși i_5 și i_6 au fost extrase valorile de timp corespunzătoare stocate în vectorul t_{reg}, precum si valorile semnalului de ieșire. Ulterior, semnalul de ieșire a fost prelucrat prin logaritmare și reprezentat grafic, rezultând o variație aproximativ liniară, prezentată în Figura 4.

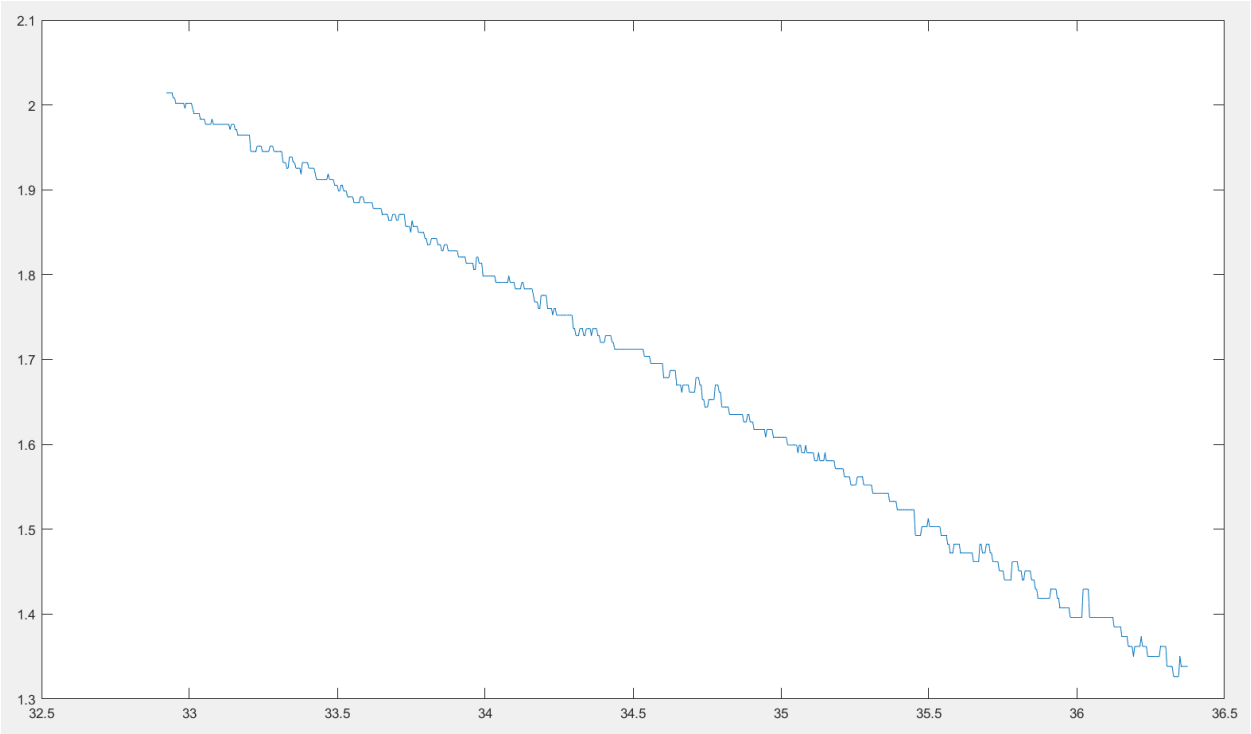


Figura 4: Regresia liniară a semnalului logaritmat pentru determinarea constantei de timp dominante

În urma aplicării regresiei liniare asupra datelor experimentale constanta de timp dominantă a sistemului a fost determinat ca fiind:

$$\boldsymbol{T_1 = 5.0468}$$

Codul MATLAB utilizat:

```
i5=7546;
i6=8337;
t_reg=t(i5:i6);
y_reg=log(yst-y(i5:i6));

figure;
plot(t_reg,y_reg);

A_reg = [sum(t_reg.^2),sum(t_reg);sum(t_reg),length(t_reg)];

B_reg = [sum(t_reg.*y_reg);sum(y_reg)];

theta = inv(A_reg)*B_reg

T1 = -1/theta(1)
```

1.6 Determinarea constantei de timp nedominante

Constanta de timp nedominantă T_2 se determina pe baza punctului de inflexiune al răspunsului sistemului la semnalul de intrare de tip treaptă. Momentul de timp T_i, corespunzător punctului de inflexiune, este considerat față de momentul declanșării treptei t_0.

Pornind de la expresia analitică a răspunsului unui sistem de ordinul al doilea:

$$y(t) = K\left(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t}{T_2}}\right), t \geq 0$$

Și aplicând condiția de existență a punctului de inflexiune, rezultă:

$$y''(T_i) = 0 \iff T_2 e^{-\frac{t}{T_1}} = T_1 e^{-\frac{T_i}{T_1}} \ \mid \ ln$$

Prin prelucrarea acestei relații rezultă o ecuație transcendentă de unde putem determina constanta de timp T_2

$$T_1 T_2 ln(T_2) - T_2[T_i + T_1 ln(T_1)] + T_1 T_i = 0$$

Momentul de inflexiune T_i a fost estimat din reprezentarea grafică a ieșirii y(t). În acest scop au fost selectați doi indici notați cu i_7 și i_8 , care delimitează zona corespunzătoare punctului de inflexiune.

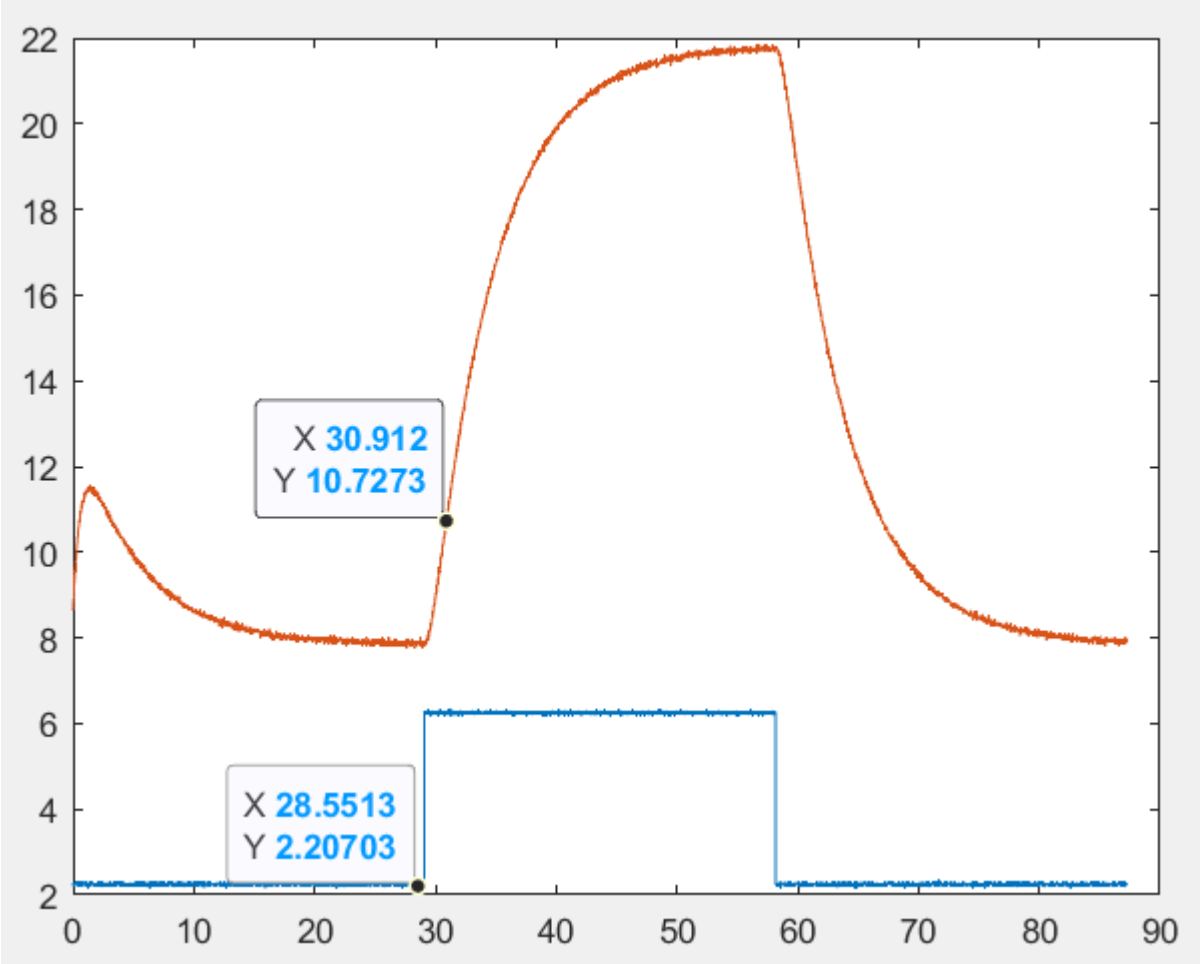


Figura 5: Alegerea indicilor $\boldsymbol{i_7}$și $\boldsymbol{i_8}$pentru determinarea lui $\boldsymbol{T_i}$

Pe baza indicilor i_7 și i_8 a fost determinat momentul punctului de inflexiune T_i, calculat ca diferență între momentele de timp corespunzătoare acestora. Cunoscând valorile lui T_1 și T_i, ecuația transcendentă asociată determinării constantei de timp nedominante a fost evaluată pe un domeniu ales pentru T_2. Funcția corespunzătoare a fost reprezentată grafic, Figura 6:

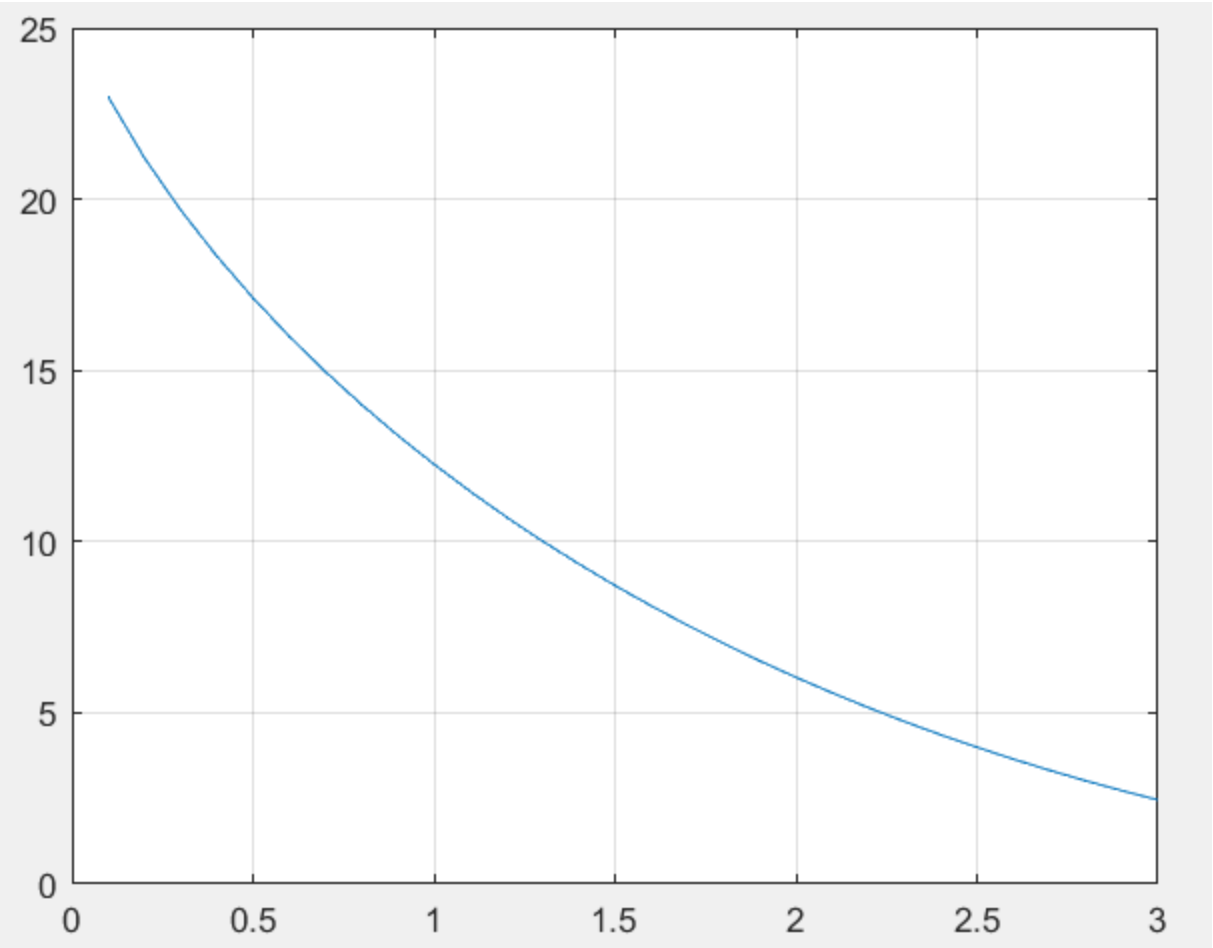


Figura 6: Reprezentarea funcției $\boldsymbol{Y(T_2)}$pentru determinarea constantei de timp nedominante

Din analiza graficului a rezultat constanta de timp nedominantă:

$$\boldsymbol{T_2 = 0.206}$$

1.7 Validarea rezultatelor

Avem funcția de transfer specifică unui sistem de ordin doi:

$$H(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 + 1)}$$

În urma executării etapelor anterioare am identificat parametrii necesari construirii acesteia, adică:

- K- este factorul de proporționalitate.
- T_1- constantă de timp dominantă
- T_2 – constantă de timp nedominantă

Înlocuind în funcția de transfer termenii rezultați obținem:

$$H(s) = \frac{3.463}{1.04s^2 + 5.253s + 1}$$

Pentru validarea modelului identificat, vom simula răspunsul funcției de transfer H(s) la aceeași intrare u(t). Prin utilizarea funcției **lsim** vom constata și vizualiza cât de bine s-a realizat identificarea. Daca semnalul nou de ieșire se suprapune cu cel original, identificarea este corectă.

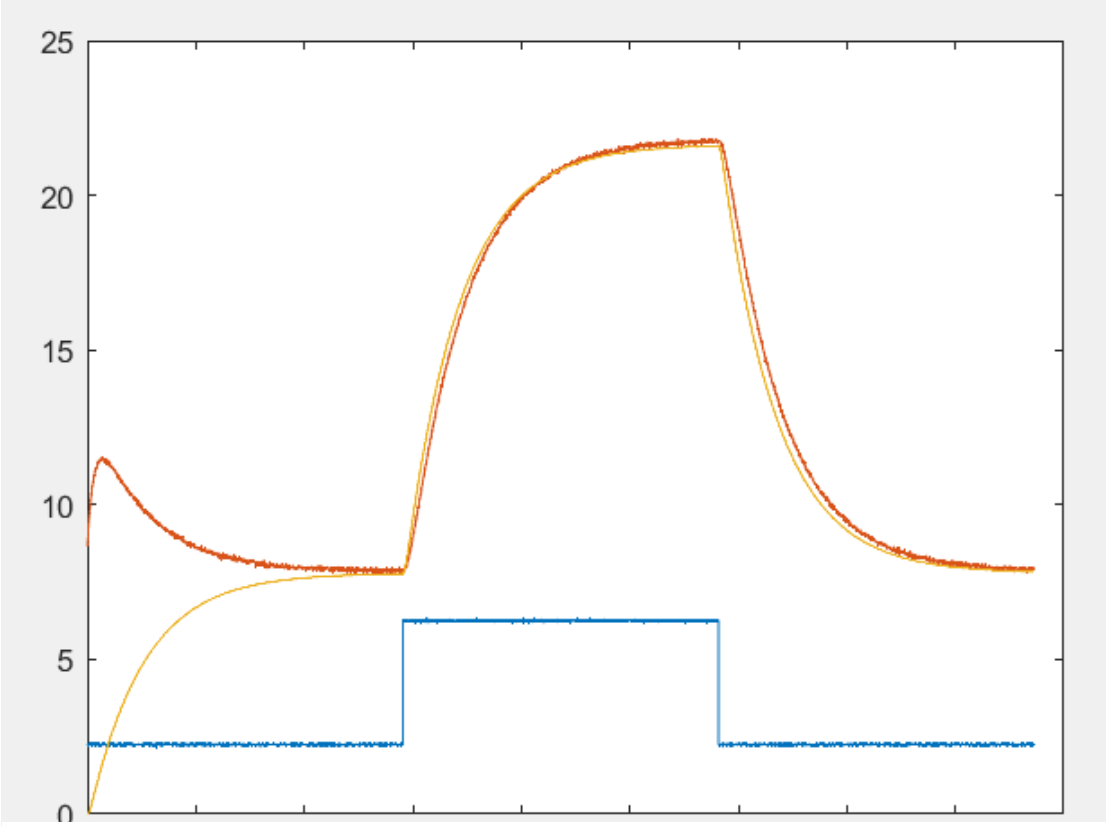


Figura 7: Validarea modelului

Pentru o validare suplimentară, modelul identificat a fost exprimat și în forma spațiului stărilor, echivalentă funcției de transfer determinate. Reprezentarea în spațiul stărilor este de forma:

$$\begin{cases} x(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Unde matricele sistemului sunt definite astfel:

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{T_1 T_2} & -\left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}\right) \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K}{T_1 T_2} \end{bmatrix} \; C = [1\ 0] \;\; \mathrm{D} = 0$$

Am utilizat funcția **ss(A,B,C,D)** din MATLAB dupa care am apelat **lsim**, rezultatul identificării obținut prin simularea spatiului stărilor este reprezentată în Figura 8.

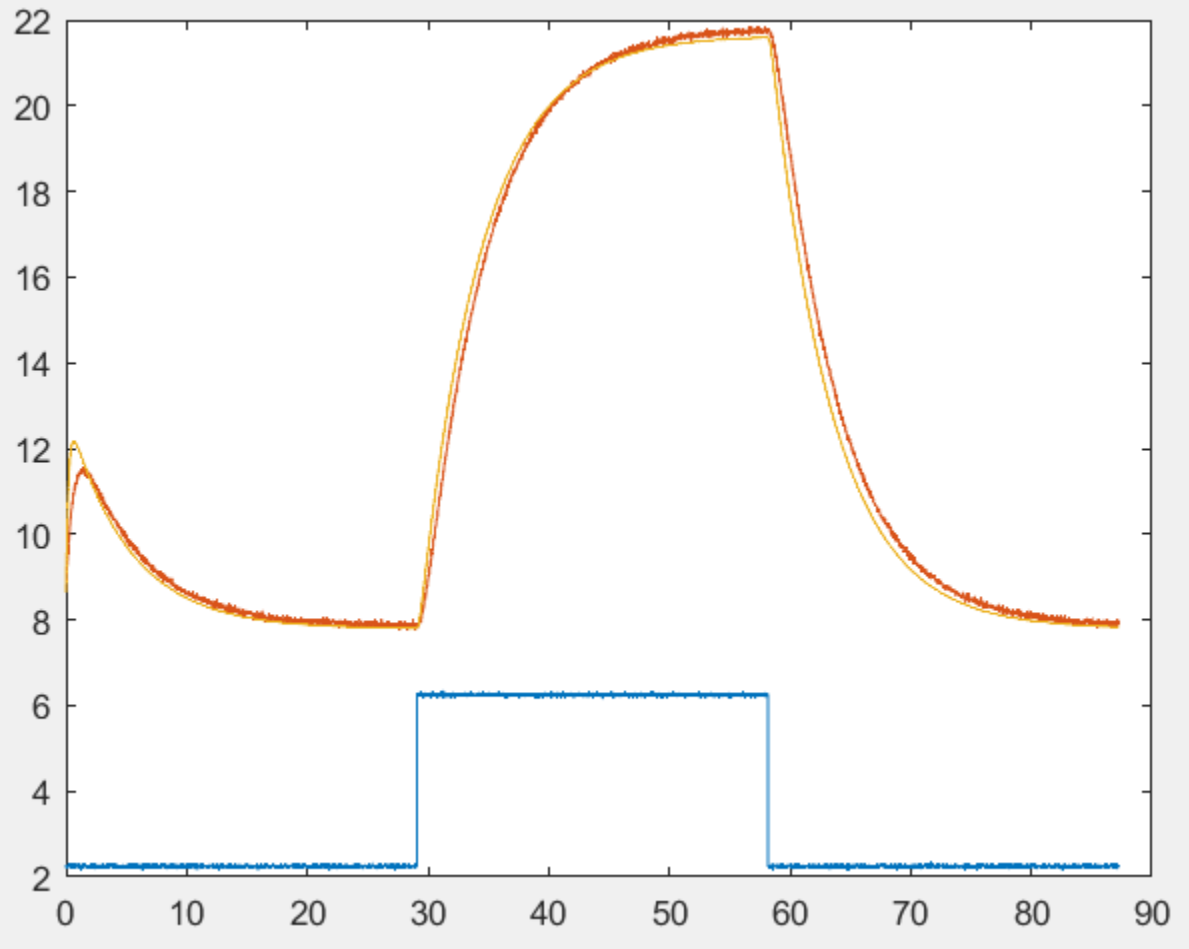


Figura 8: Validarea metodei utilizând spațiul stărilor

Eroarea medie pătratică

Se calculează cu formula:

$$J = \frac{1}{\sqrt{N}} ||y - y_{sim}||$$

În urma execuției s-a obținut o valoare sub 10%.

$$J = 0.3625$$

Eroarea medie pătratică normalizată

Se calculează cu formula: $$\varepsilon_{\mathrm{MPN}} = \frac{\|y - y_{\mathrm{sim}}\|}{\|y - \bar{y}\|} \times 100$$

În urma execuției s-a obținut o valoare sub 10%.

$$\varepsilon_{MPN} = 6.6667$$

Prin determinarea acestor valori, concluzionăm faptul că valorile celor doua erori contează deoarece cu cât acestea sunt mai mici, cu atât valorile parametrilor sunt aproximativ corecte.

Identificarea sistemelor de ordin II utilizând semnale de tip Chirp

2.1 Introducere

În această lucrare am utilizat pentru identificare semnalul de tip Chirp. O sa lucrăm în continuare cu perechea (m,n)=(3,15). Păstrăm sistemul cu două rezervoare înseriate descris în lucrarea anterioară.

Modelul ales pentru descrierea sistemului este un model liniar de ordinul doi, exprimat prin funcția de transfer:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 + 1)}$$

unde:

- K- este factorul de proporționalitate
- T_1, T_2- constante de timp

2.2 Determinarea factorului de proporționalitate K

Factorul de proporționalitate K se poate identifica în mai multe moduri:

I. Se poate deduce la capătul de frecvență joasă ca fiind raportul amplitudinilor de ieșire și intrare:

$$K \approx \frac{A_y^{CFJ}}{A_u^{CFJ}}$$

II. Din raportul valorile medii ale semnalelor de ieșire și intrare în regim staționar:

$$K \approx \frac{y_{st}}{u_{st}}$$

Am acest proiect am determinat K din raportul valorilor medii ale semnalelor de ieșire și intrare în regim staționar. Modificând fișierul Simulink, Figura 9, am obținut semnalul de intrare u_op_region, iar cel de ieșire a fost ales din partea de sfârșit a semnalului unde se stabilizează, mai precis un punct minim si unul maxim pe care mai apoi le vom aduna apoi împărții la 2.

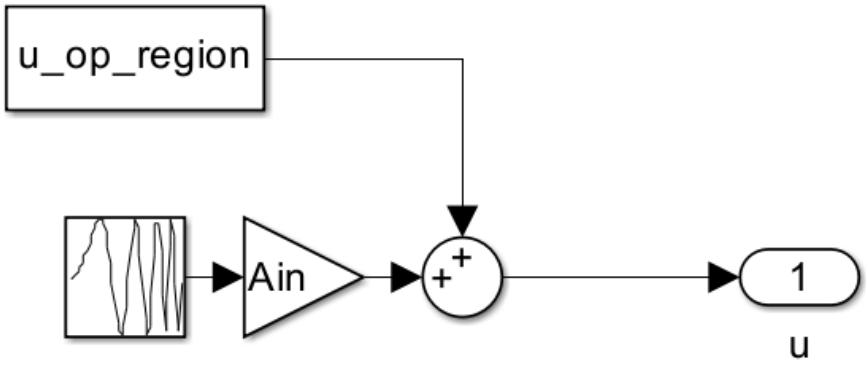


Figura 9 : Schema SIMULINK modificată

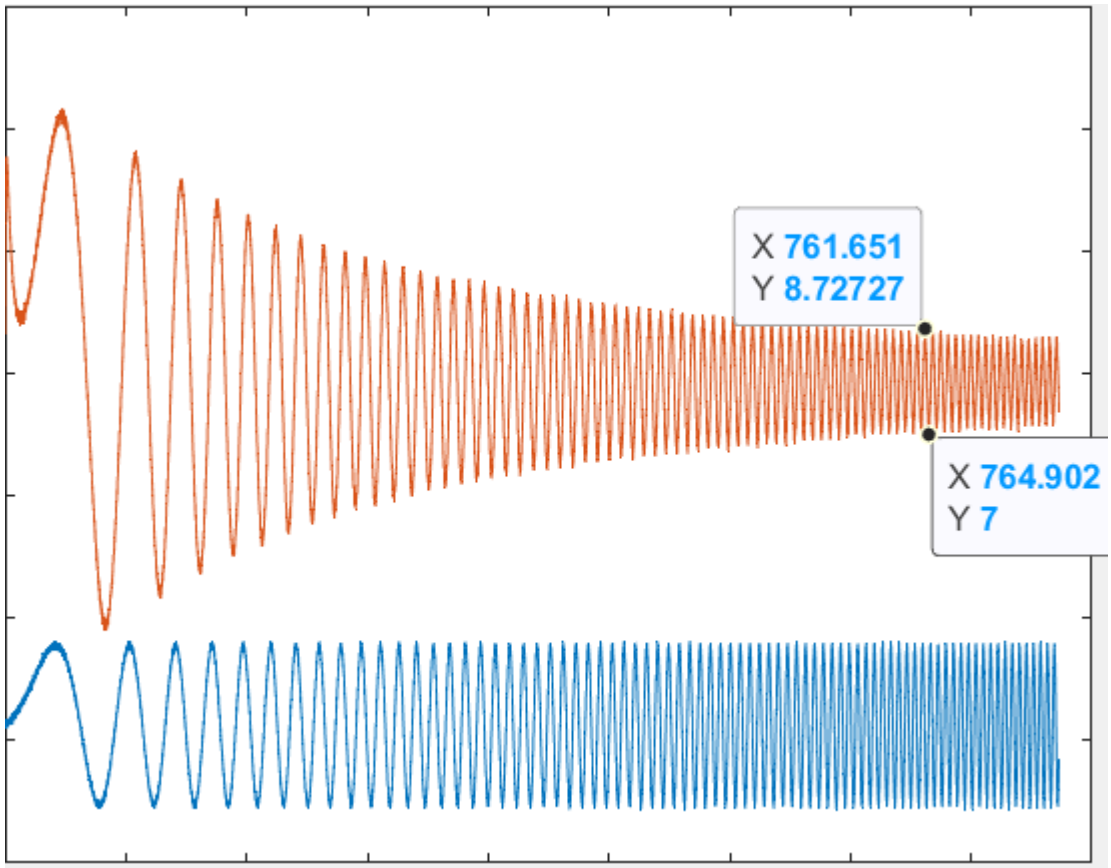


Figura 10: Alegerea ieșirii

În urma identificării ieșirii si intrării am calculat K folosind formula:

$$K = \frac{y_{st}}{u_{st}} \Longrightarrow K = 3.4949$$

2.3 Determinarea pulsației naturale ω_n

Pentru a determina pulsația naturala ω_n este necesar să alegem valori reprezentative maximului, respectiv minimului oscilațiilor din semnalul de intrare respectiv ieșire.

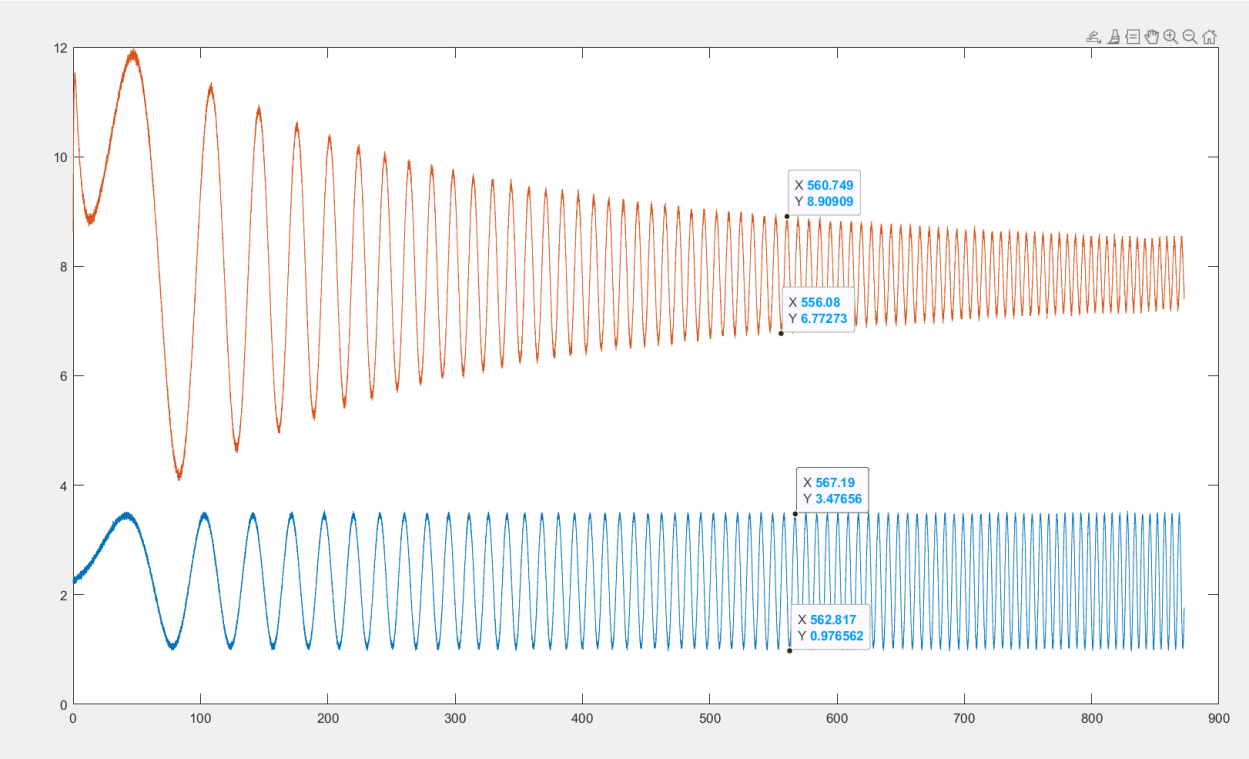


Figura 11: Selecția punctelor pentru a determina valorile necesare pentru a calcula ω_n și delta

```
w1=pi/(567.19-562.817)
deltaT1=560.749-562.917
phi1=rad2deg(w1*deltaT1)
```

În urma executării rezultă defazajul:

$$\varphi \approx -89.2385$$

$$\omega_n = 0.7184$$

2.4 Determinarea factorului de amortizare ζ

Pentru a determina factorul de amortizare vom determina mai întâi amplitudinea semnalului de ieșire și ale semnalului de intrare extrase din grafic în aproprierea lui

$$\varphi \approx -89.2385.$$

Folosind următoarele formule:

$$A_y = \frac{y_{max} - y_{min}}{2}$$

$$A_u = \frac{u_{max} - u_{min}}{2}$$

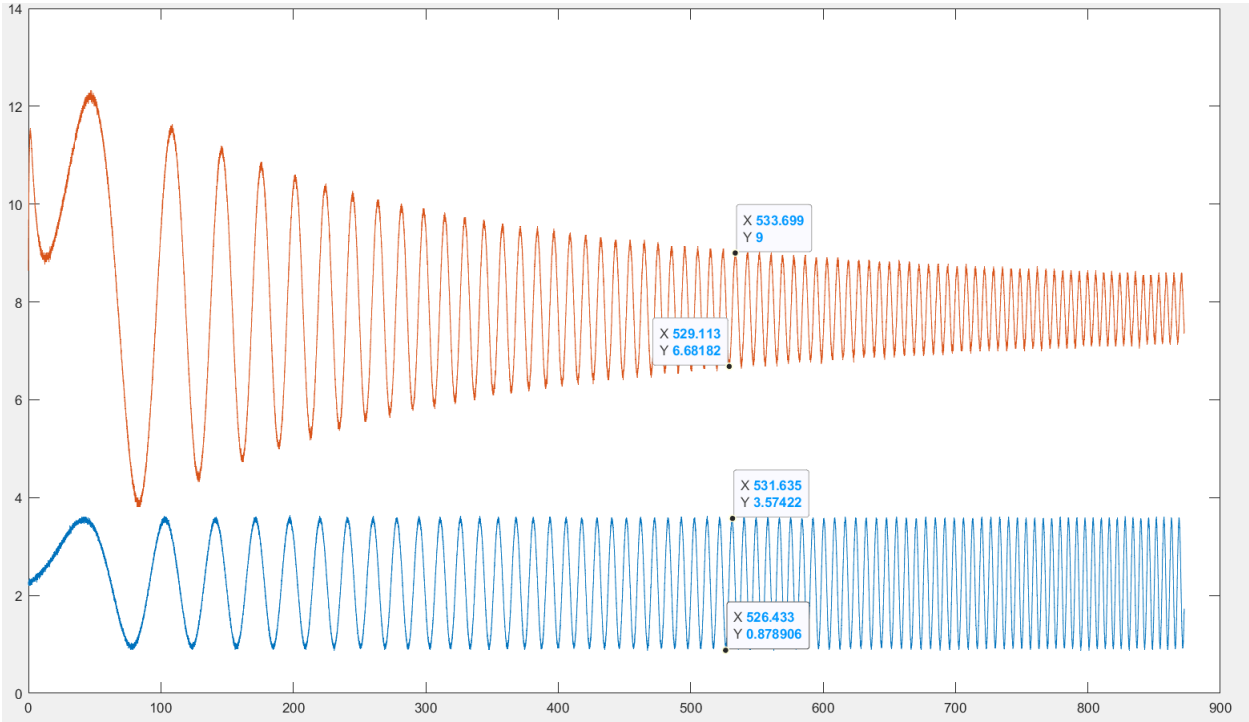


Figura 12: Extragerea punctelor Y pentru determinarea amplitudinilor

Valorile rezultate sunt:

$$A_y = 1.1591 \ \text{și} \ A_u = 1.3477$$

Raportul dintre aceste amplitudini reprezintă modulul răspunsului în frecvență al sistemului:

$$M = \frac{A_y}{A_u} \approx 0.8601$$

Modulul părții imaginare:

$$I_m = -M$$

Coeficientul de amortizare:

$$\zeta = -\frac{K}{2 \cdot Im} \approx 2.0318$$

2.5 Validare

Am determinat parametrii necesari construirii funcției de transfer din care mai apoi vom extrage constantele de timp T_1 $și$ T_2.

Funcția de transfer a sistemului identificat este:

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

unde:

- K - factorul de proporționalitate
- ζ - factorul de amortizare
- ω_n -pulsația naturală de oscilație

Înlocuind termenii determinați în funcția de transfer :

$$H(s) = \frac{1.8038}{(s + 2.73)(s + 0.189)}$$

Constantele de timp:

$$T_1 = \frac{1}{2.73} = 0.3663$$

$$T_2 = \frac{1}{0.189} = 5.2910$$

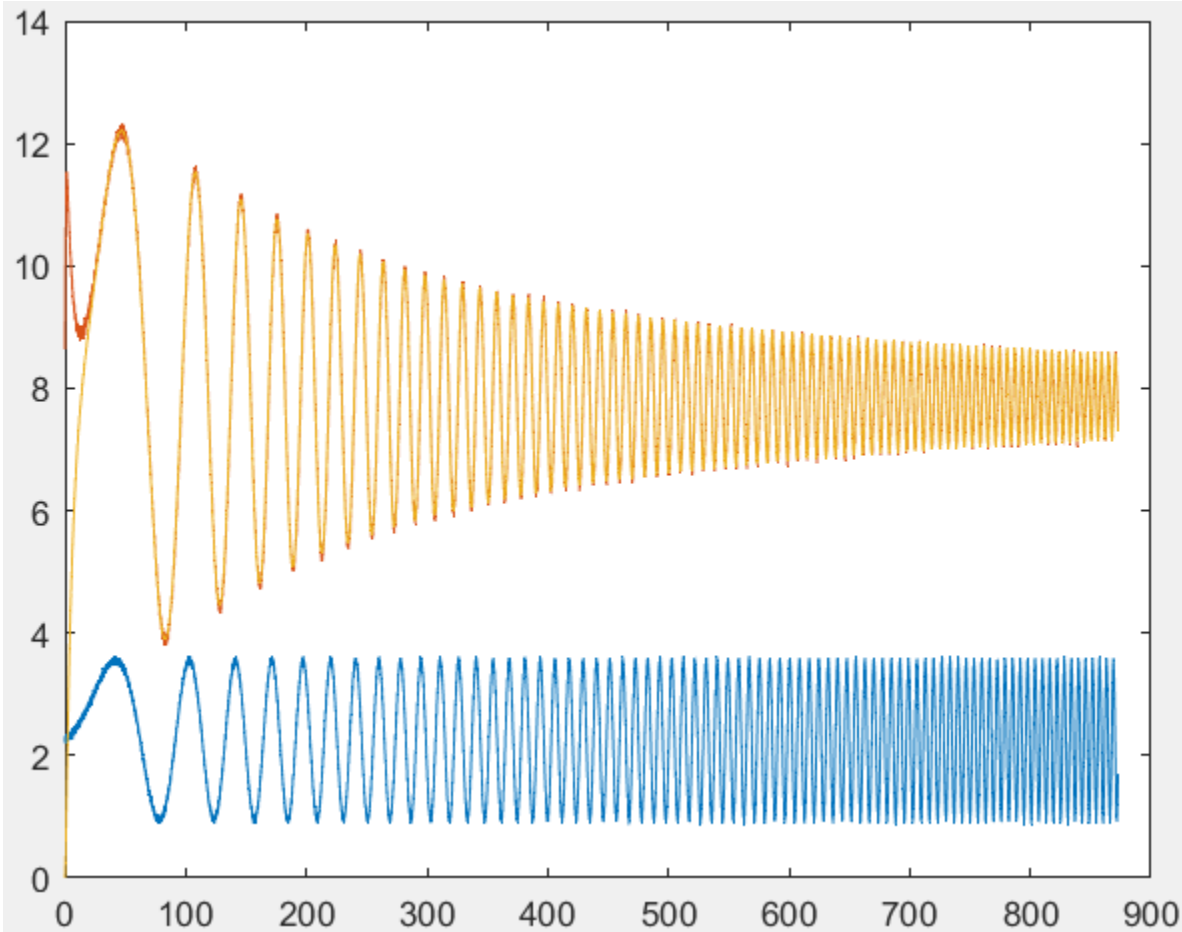


Figura 13: Validarea modelului identificat cu condiții nule(pornește din 0)

Realizarea modelului in spațiul stărilor pentru a verifica și simula răspunsul pentru condiții inițiale nule.

$$\begin{cases} x(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Unde matricele sistemului sunt definite astfel:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{T_1 T_2} & -\left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}\right) \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K}{T_1 T_2} \end{bmatrix} \; C = [1\ 0] \;\; D = 0$$

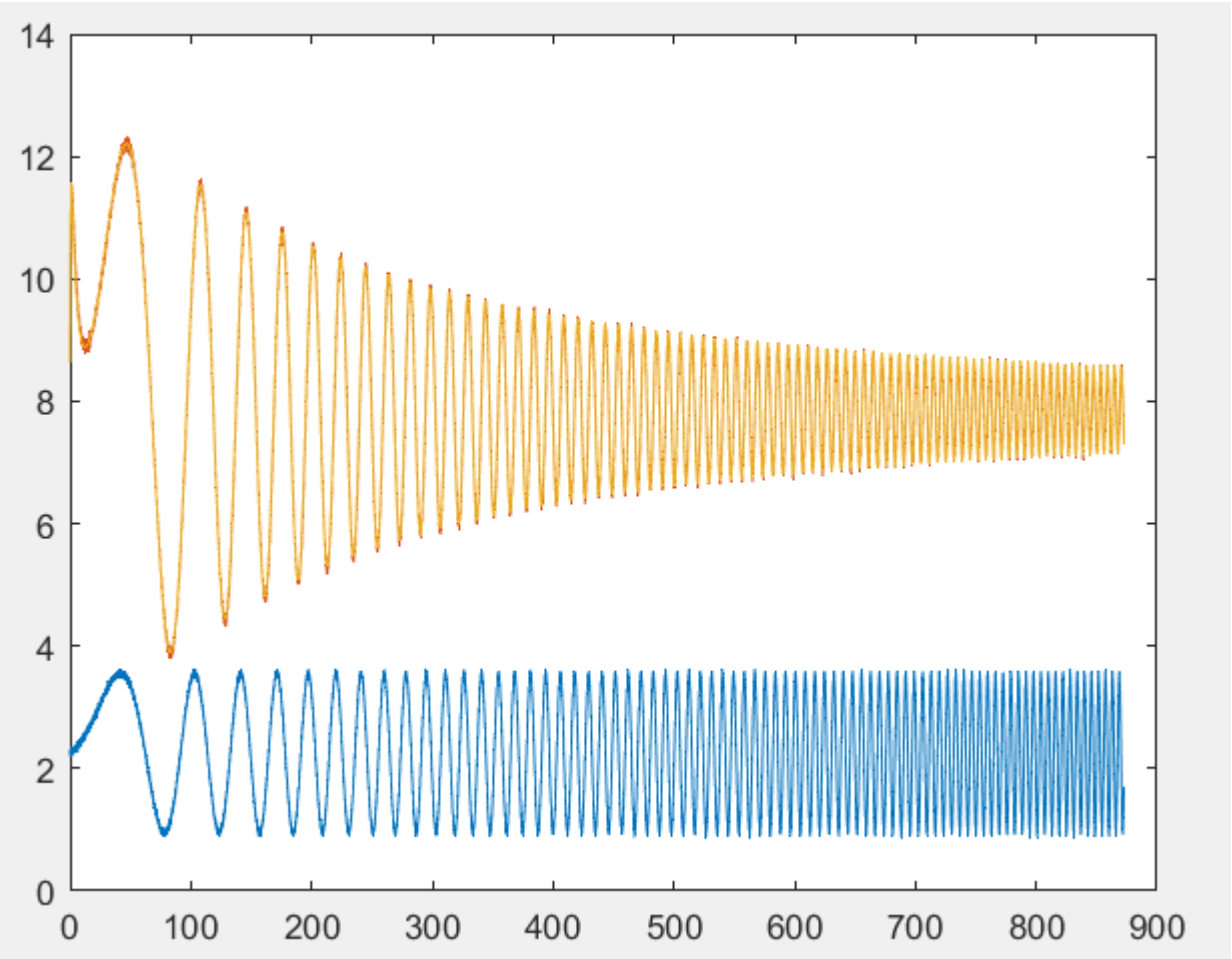


Figura 14: Validarea modelului spațiul stărilor cu condiții nenule

Eroarea medie pătratică

Se calculează cu formula:

$$J = \frac{1}{\sqrt{N}} ||y - y_{sim}||$$

În urma execuției s-a obținut o valoare sub 10%.

$$J = 0.1293$$

Eroarea medie pătratică normalizată

Se calculează cu formula:

$$\varepsilon_{\mathrm{MPN}} = \frac{\|y - y_{\mathrm{sim}}\|}{\|y - \bar{y}\|} \times 100$$

În urma execuției s-a obținut o valoare sub 10%.

$$\varepsilon_{MPN} = 8.6079$$

Prin determinarea acestor valori, concluzionăm faptul că valorile celor doua erori contează deoarece cu cât acestea sunt mai mici, cu atât valorile parametrilor sunt aproximativ corecte.

Metode parametrice

Calibrarea semnalelor pseudoaleatoare binare (SPAB)

3.1 Introducere

Metodele parametrice se bazează pe presupunerea că structura modelului sistemului este cunoscută sau stabilită în prealabil, iar procesul de identificare constă în estimarea parametrilor acestui model pe baza datelor experimentale de intrare și ieșire. Aceste metode permit obținerea unei descrieri matematice compacte a sistemului, sub forma unei funcții de transfer sau a unui model în spațiul stărilor.

Aplicarea metodelor parametrice presupune utilizarea unor tehnici de estimare care ajustează coeficienții modelului astfel încât răspunsul acestuia să aproximeze cât mai fidel comportamentul real al sistemului. În funcție de modul de utilizare a datelor, identificarea parametrică poate fi realizată atât offline, cât și online. În proiectul nostru se va face offline deoarece folosim date colectate anterior.

Prin aplicarea metodelor specifice, vom obține o funcție de transfer sau model în spațiul stărilor astfel reușind să aproximăm răspunsul sistemul, fără a fi necesară extragerea directa a parametrilor.

În această lucrare se consideră un pendul alcătuit dintr-un corp mic și greu cu masa $\boldsymbol{m}$, suspendat de o tijă rigidă și foarte ușoară, de lungime $\boldsymbol{l}$. Tija se poate roti in jurul axei orizontale. Mișcarea în plan vertical este descrisă prin unghiul $\theta(t)$, influențat de gravitație, frecare si considerat intrare a sistemului momentul extern M(t).

Ieșirea măsurată este o combinație liniară între poziția și viteza unghiulară :

$$y(t) = c_1\theta(t) + c_1\omega(t),\ c_1, c_2\ \in \mathbb{R}.$$

Figura 15 : Pendul mecanic simplu acționat cu motor electric

Studiul sistemului este bazat pe metode parametrice, păstrând perechea $(m, n) = (4,2)$. Scopul lucrării constă in calibrarea semnalului SPAB necesar pentru identificare.

3.2 Generarea semnalului de intrare

Pentru identificarea sistemului se utilizează un semnal de intrare compus, în care structura trapezoidală determină punctele de lucru, iar secvența SPAB introduce perturbații controlate, necesare pentru caracterizarea dinamicii sistemului în vecinătatea acestora.

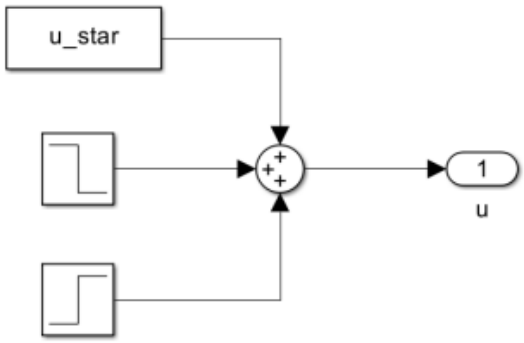
Sunt prestabiliți următorii parametrii :

- T_s – perioadă de eșantionare
- u_star- valoarea de funcționare a semnalului de intrare
- δ – amplitudinea treptelor trapezoidale
- δ_{SPAB} – amplitudinea semnalului SPAB

Parametrii aleși pentru calibrarea SPAB:

- N - numărul de biți ai registrului din SPAB (am ales 5)
- p – divizorul de frecvență
- ΔT- durata semnalului SPAB
- t_1 - timpul necesar pentru aplanarea condițiilor inițiale

Stabilește durata totală a experimentului parametrul de ieșire T_{fin}, vom accesa Simulink-ul pentru a extrage valoarea *u_star*, apoi îl vom modifica pentru a genera semnalul de intrare.(Figura 16). Argumentul de ieșire T_{fin} va stabili durata experimentului Simulink, iar obiectul input_LUT_dSPACE va trebui utilizata în schema Simulink printr-un bloc de tip From Workspace pentru a transmite intrarea către proces (Figura 17).



Figură 16: Fișier SIMULINK nemodificat

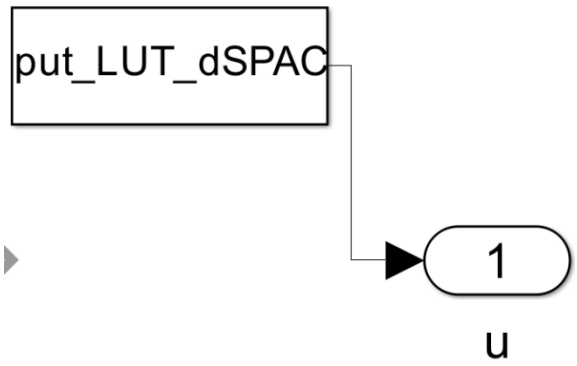
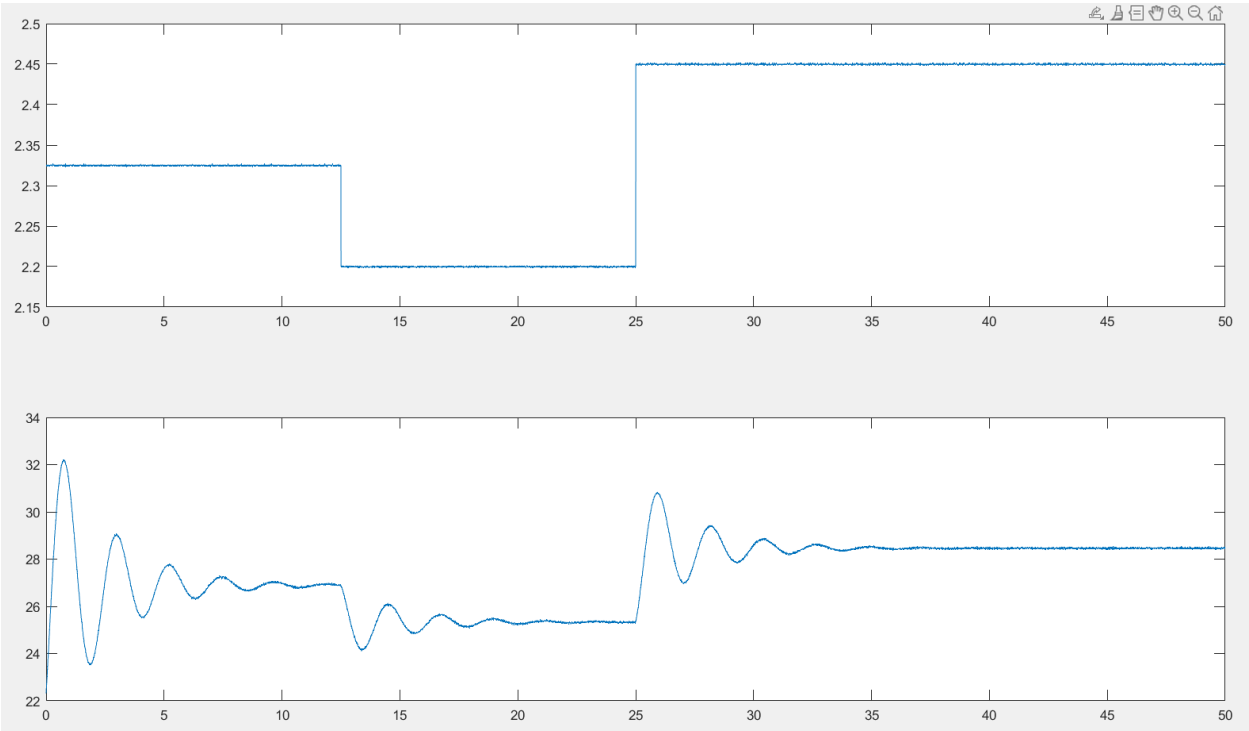


Figura 17: Fișier SIMULINK modificat



Figură 18: Semnalul inițial rezultat înaintea modificării SIMULINK-ului pe care se va realiza calibrarea

3.3 Determinarea parametrilor pentru calibrarea SPAB

Parametrii aleși pentru calibrarea SPAB:

- N - numărul de biți ai registrului din SPAB (am ales 5)
- p – divizorul de frecvență
- ΔT- durata semnalului SPAB
- t_1 - timpul necesar pentru aplanarea condițiilor inițiale

Determinarea acestora se va realiza prin analiza graficului, extrăgând valorile necesare calibrării.

Determinarea timpului de urcare, t_u

Timpul de urcare, $\boldsymbol{t_u}$, a fost determinat de pe grafic fiind diferența dintre semnalul primei oscilații când aceasta atinge 10% și 90% din amplitudinea ei. Am ales punctul de început al primei oscilații fiind paralel cu începerea treptei, iar cel de al doilea fiind maximul acelei oscilații echivalent cu oscilația semnalului de intrare. Realizând diferența între cele două puncte am determinat valoarea:

$$t_u \approx 0.6$$

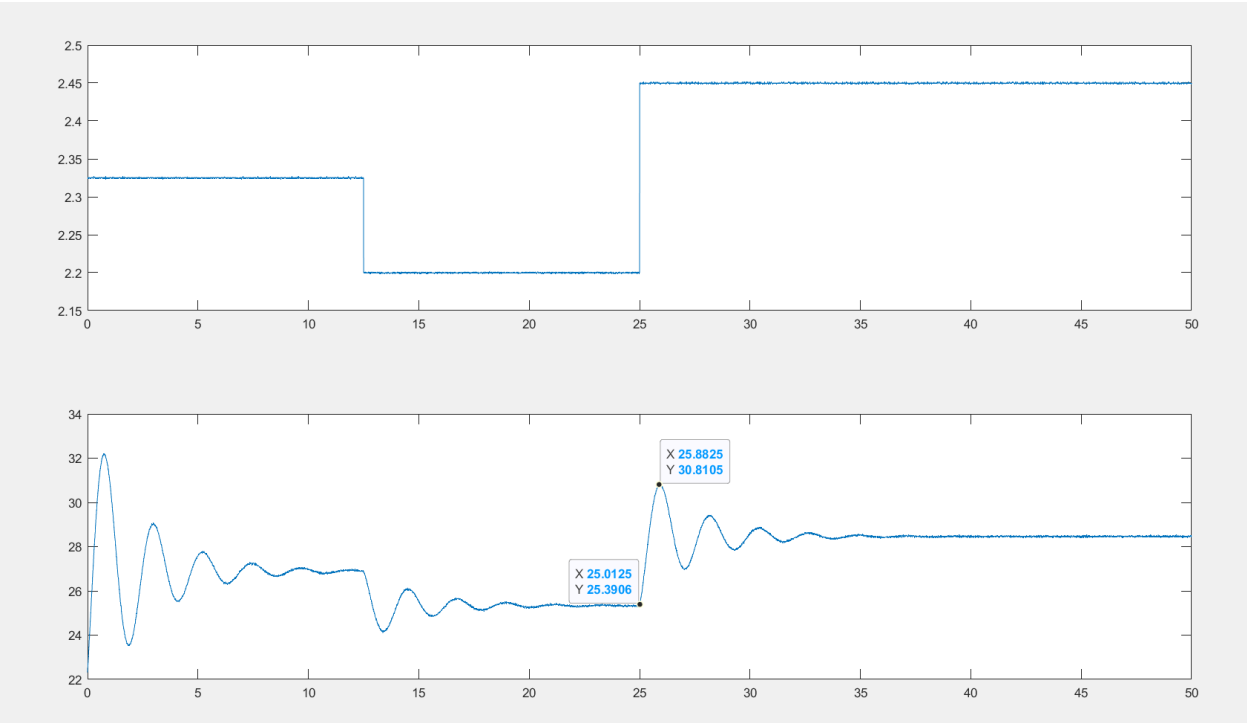


Figura 19: Determinarea timpului de urcare

Determinarea timpului primei oscilații, t_{po}

Am determinat durata primei oscilații din grafic prin mărirea oscilației alese pentru t_u, astfel vizualizând si extrăgând doua valori minime succesive. Calculul acesteia se realizează prin diferența între cele doua minime. După realizarea acestui calcul am determinat valoarea ca fiind:

$$t_{po} \approx 2.5$$

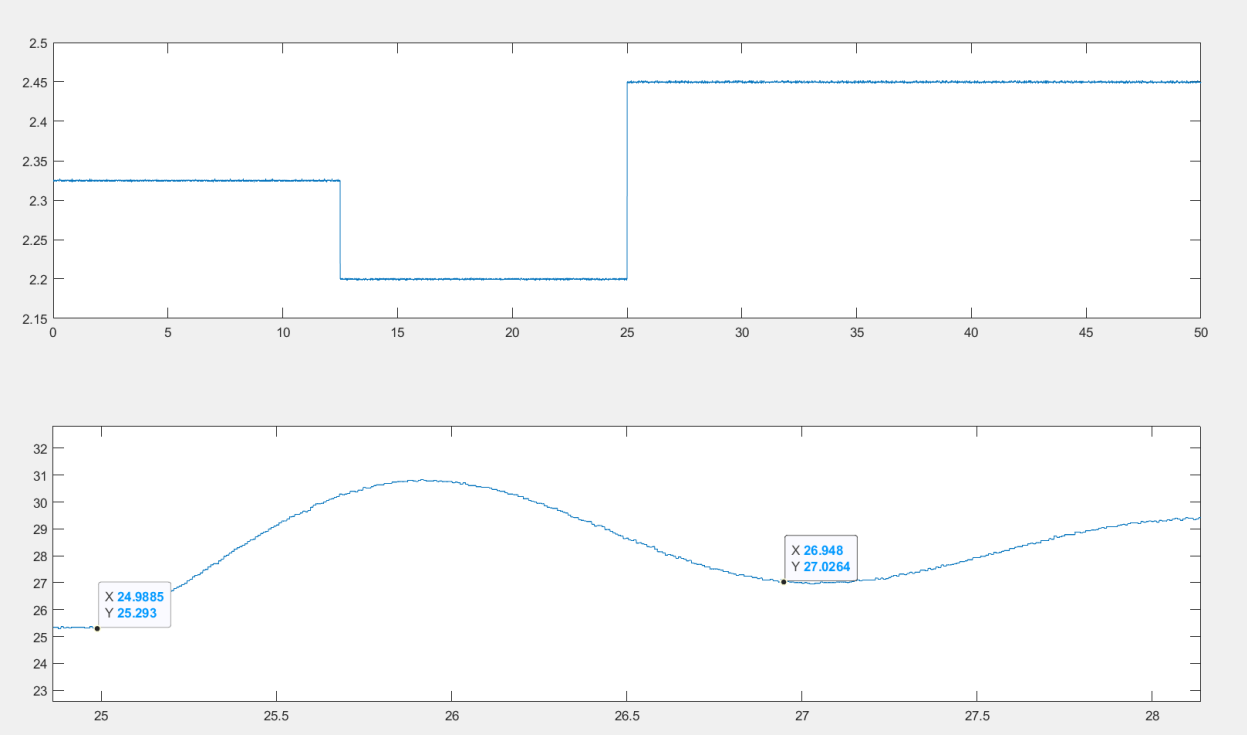
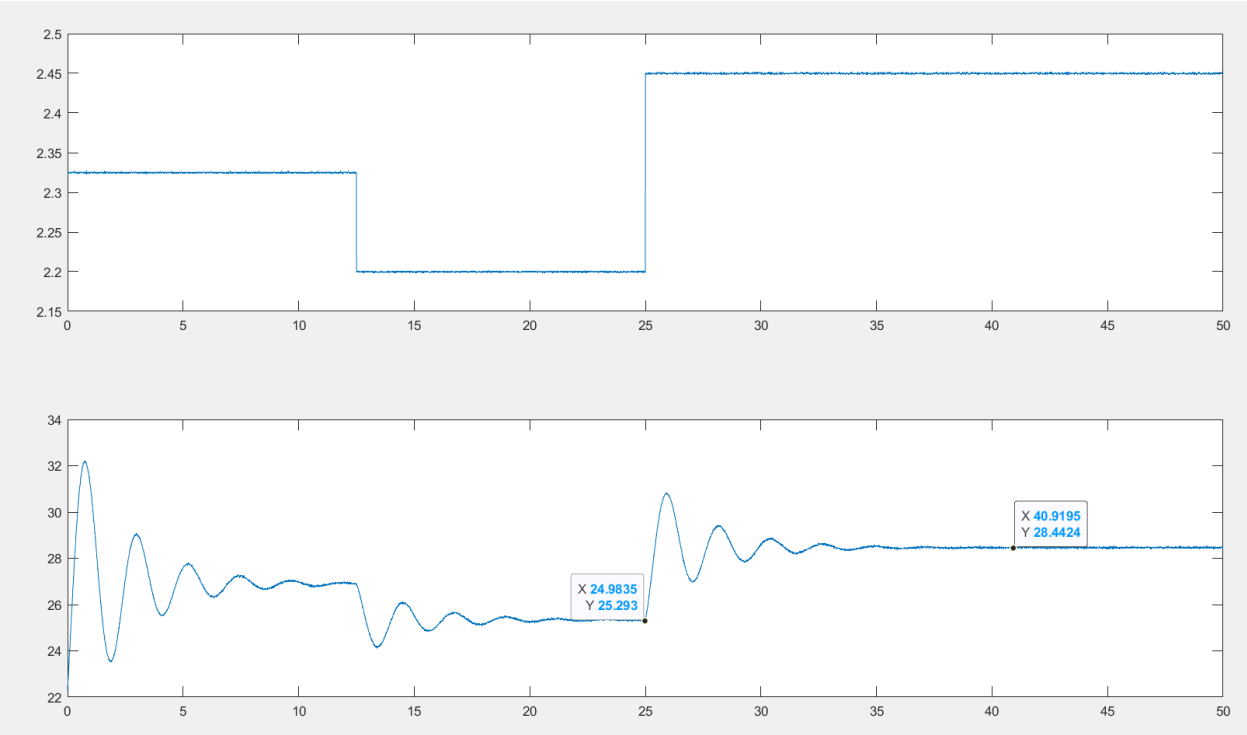


Figura 20: Cele doua valori minime

Determinarea timpului de stabilitate, t1

Am ales timpul de stabilitate prin urmărirea evoluției semnalului de la prima oscilație până când amplitudinea scade suficient pentru ca semnalul să se stabilizeze. Determinarea se face la fel prin diferența între cele două valori. Prin calculul acestei diferențe timpul de stabilitate are valoarea :

$$t_1 \approx 15$$



Figură 21: Determinarea t1

3.4 Calibrarea semnalului după determinarea valorilor

Parametrii aleși pentru calibrarea SPAB:

- N - numărul de celule al registrului din SPAB (am ales N = 5)
- p – divizorul de frecvență

$$p = \frac{t_{po}}{N \cdot T_s}$$

- ΔT- durata semnalului SPAB

$$\Delta T = 2 \cdot (2^N - 1) \cdot p \cdot T_s$$

- t_1 - timpul necesar pentru aplanarea condițiilor inițiale

$$t_1 \approx 15$$

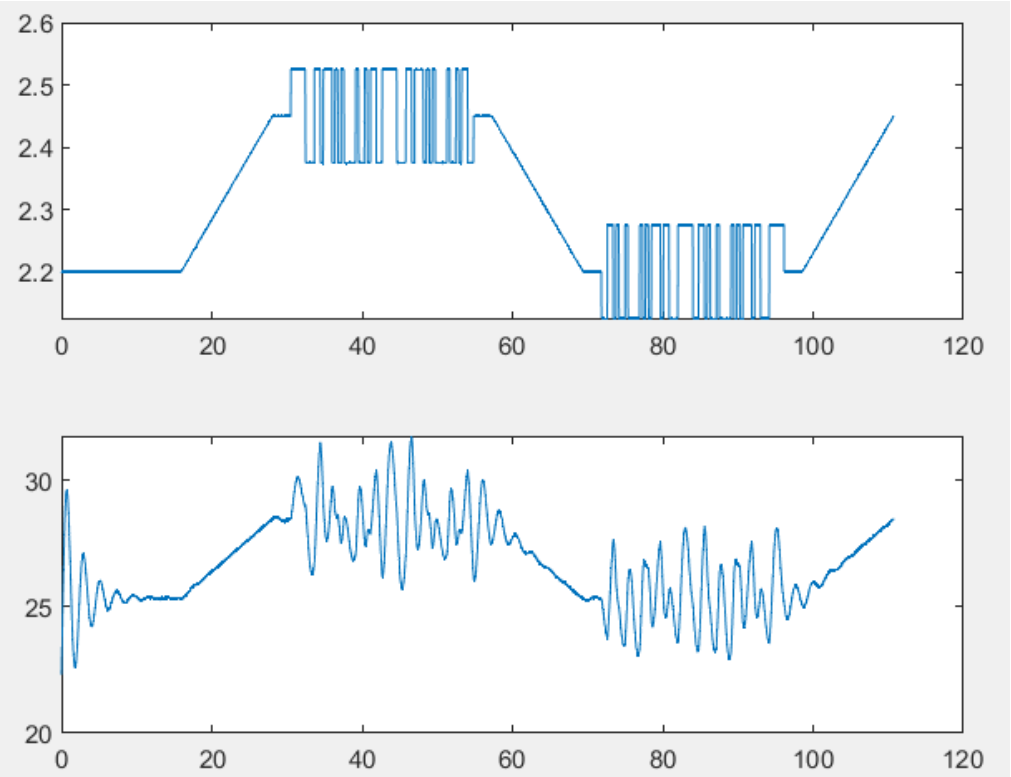


Figura 22: Sistemul calibrat în urma executării SPAB

Semnalul de intrare va fi generat prin funcția **generate_input_signal** returnând astfel prin apelare vectorul de valori și durata totala a experimentului [input_LUT_dSPACE,T_{fin}]. Schema modficată este reprezentată la începutul prezentării.

Codul utilizat:

```
Tfin = 50; % simulation duration
t0 = Tfin/4;
t1 = Tfin/2;
tu = 25.8825-25.0125
tpo = 26.948-24.9885
t1 = 40.9195-24.9835
N=5;
p=round(tpo/N/Ts)

DeltaT=2*(2^N-1)*p*Ts;
[input_LUT_dSPACE,Tfin] = generate_input_signal(Ts,t1,DeltaT,N,p,u_star,delta,delta_spab);
```

4. Utilizarea metodelor parametrice

În următorul proiect se vor utiliza și testa diferite structuri pentru procesul de identificare a sistemului folosind metode parametrice de tipul: ARX, ARMAX, OE, BJ, etc. Vom alege modelul care descrie cel mai bine comportamentul procesului respectând autocorelația si intercorelația

4.1 Extragerea valorilor din zona de identificare și validare

Semnalul pe care l-am calibrat utilizând SPAB este împărțit în doua porțiuni, una de identificare și una de validare, pe care ulterior vom aplica metodele parametrice. Am ales patru valori, doua specifice fiecărei zone, am folosit comanda **Export Data Cursor.** Prin executarea acestor pași am determinat cei 4 indecși. Am ales N=15 prin numărarea celei mai mici secvențe din partea de identificare reprezentând numărul de eșantioane.

```
i1=47836;
i2=122341;
i3=133306;
i4=205526;
N=15;
```

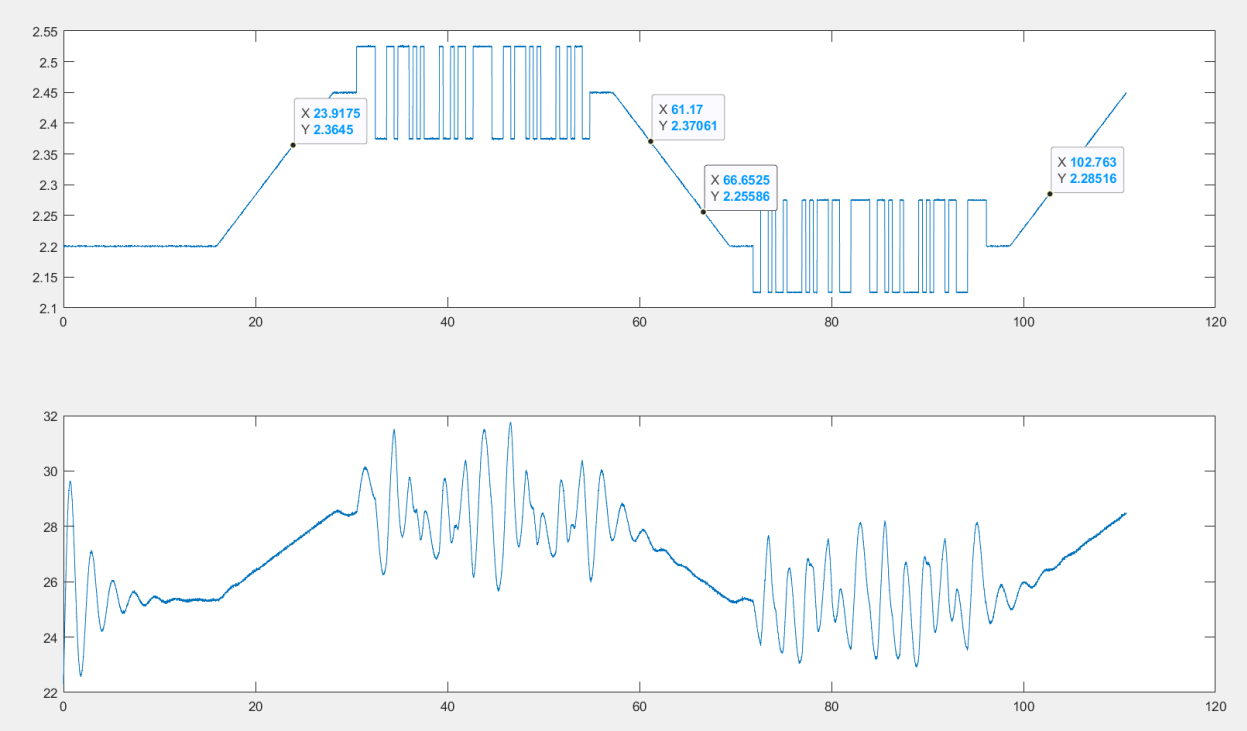


Figura 23: Extragere valorilor din zona de identificare si validare

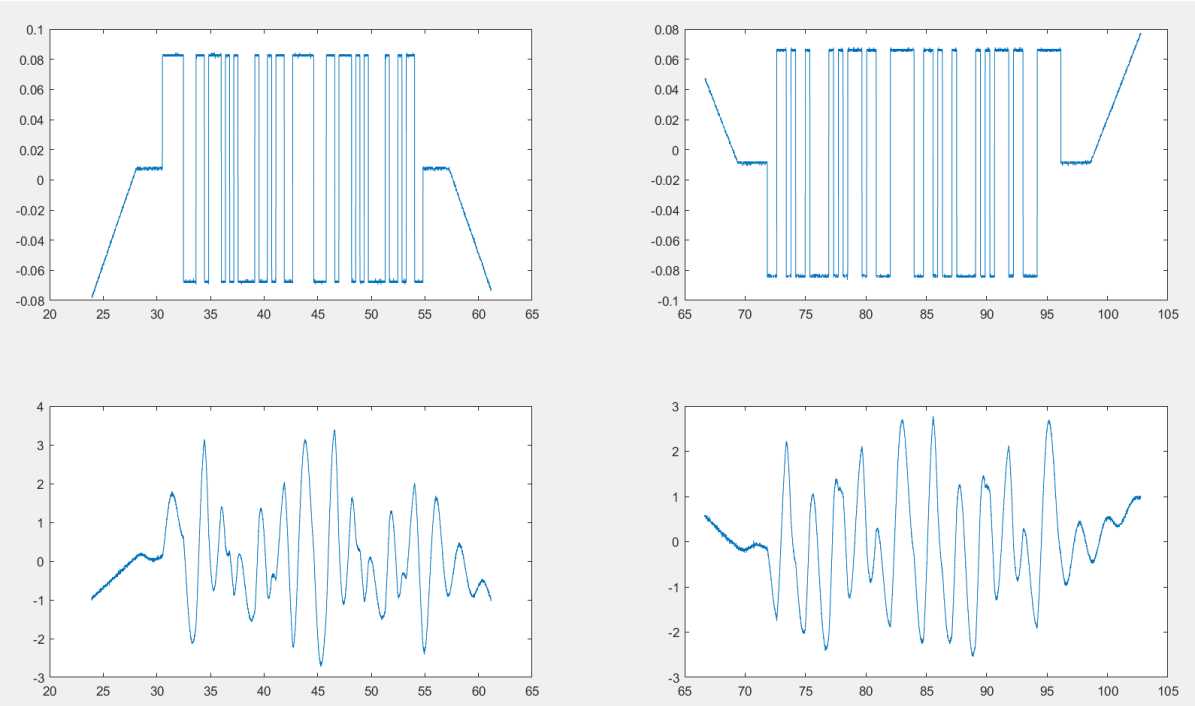


Figura 24: Vizualizarea zonelor de identificare și validare

4.2 Validare prin autocorelație

Pentru validarea prin autocorelație am utilizat ARMAX,

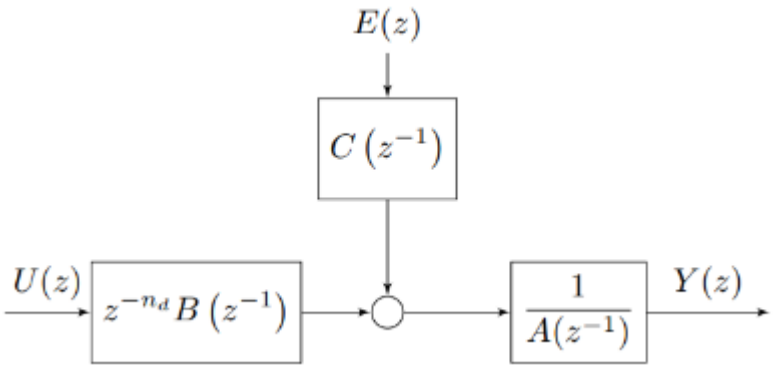


Figura 25: Structura corespunzătoare metodei

Forma generala:

$$Y(z) = \frac{z^{-n_d}B(z^{-1})}{A(z^{-1})}U(z) + \frac{1}{A(z^{-1})}E(z)$$

Parametrii de structură ai sistemului sunt:

- $n_A = \deg A$
- $n_B = \deg B + 1$
- $n_C = \deg C$
- n_d = numărul tacților de întârziere

Codul utilizat:

```
model_armax=armax(dat_id,[2,2,2,3])
figure, resid(model_armax,dat_vd)
figure, compare(model_armax,dat_vd)
```

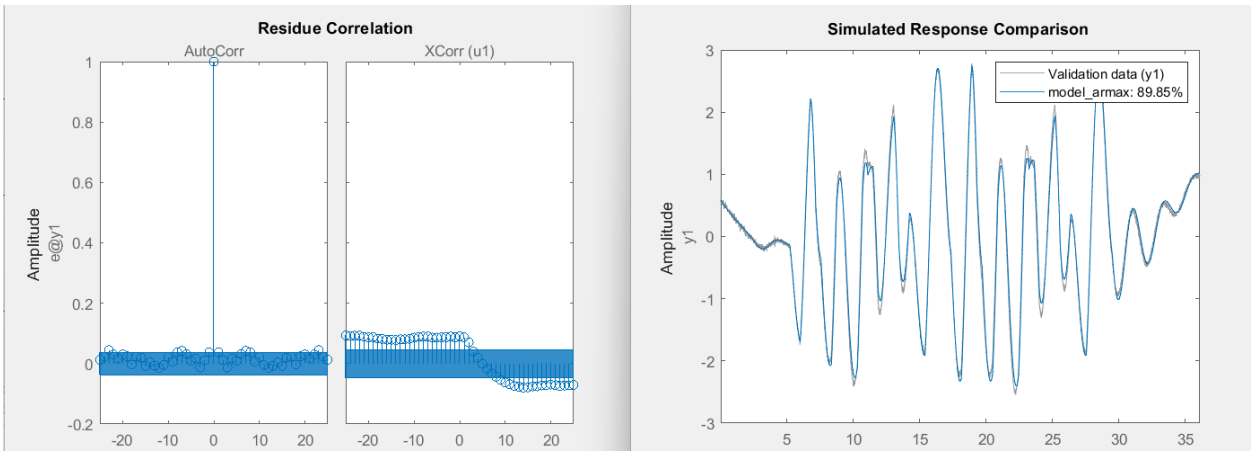
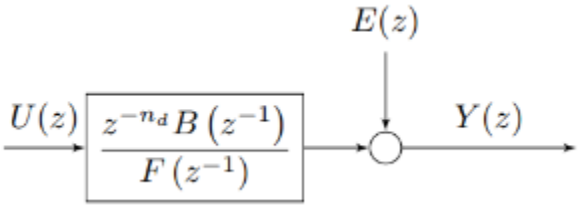


Figura 26: Testele rezultate pentru Armax

Modelul ARMAX prezintă reziduuri necorelate, autocorelația fiind în limitele acceptate, iar intercorelația cu intrarea este satisfăcută. Răspunsul simulat se potrivește bine cu datele de validare cu o potrivire de 89.85%, confirmând validitatea modelului.

4.3 Validarea prin intercorelație

Pentru validarea prin intercorelație am utilizat modelul OE.



Figură 27: Structura corespunzătoare metodei

Forma generală:

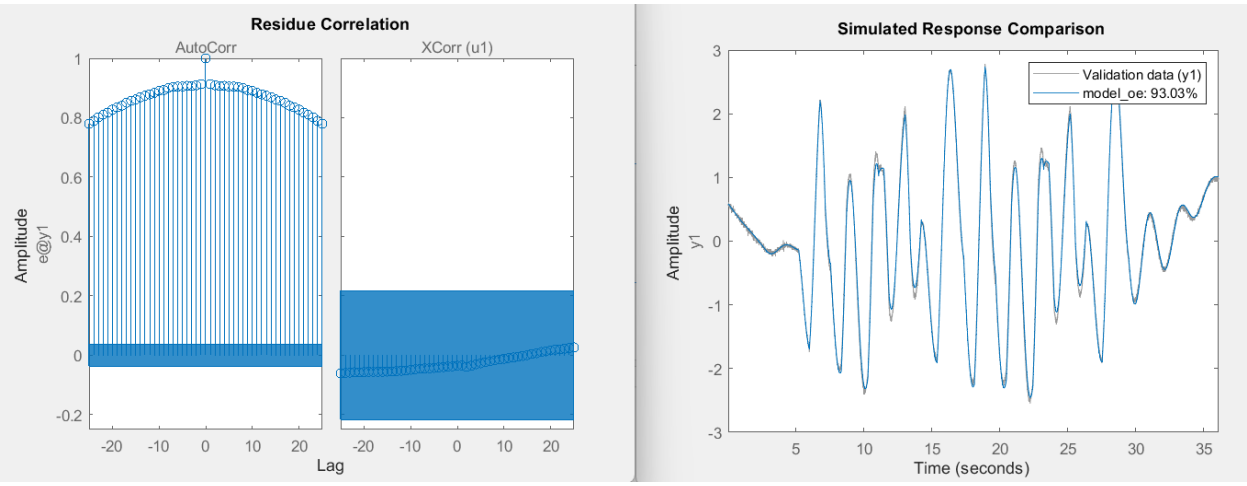
$$Y(z) = \frac{z^{-n_d}B(z^{-1})}{F(z^{-1})}U(z) + E(z),$$

Parametrii de structură ai sistemului sunt:

- $n_B = \deg B + 1$
- $n_F = deg\ F$
- n_d = numărul tacților de întârziere

Codul utilizat:

```
model_oe=oe(dat_id,[3,2,2])
figure, resid(model_oe,dat_vd)
figure, compare(model_oe,dat_vd)
```

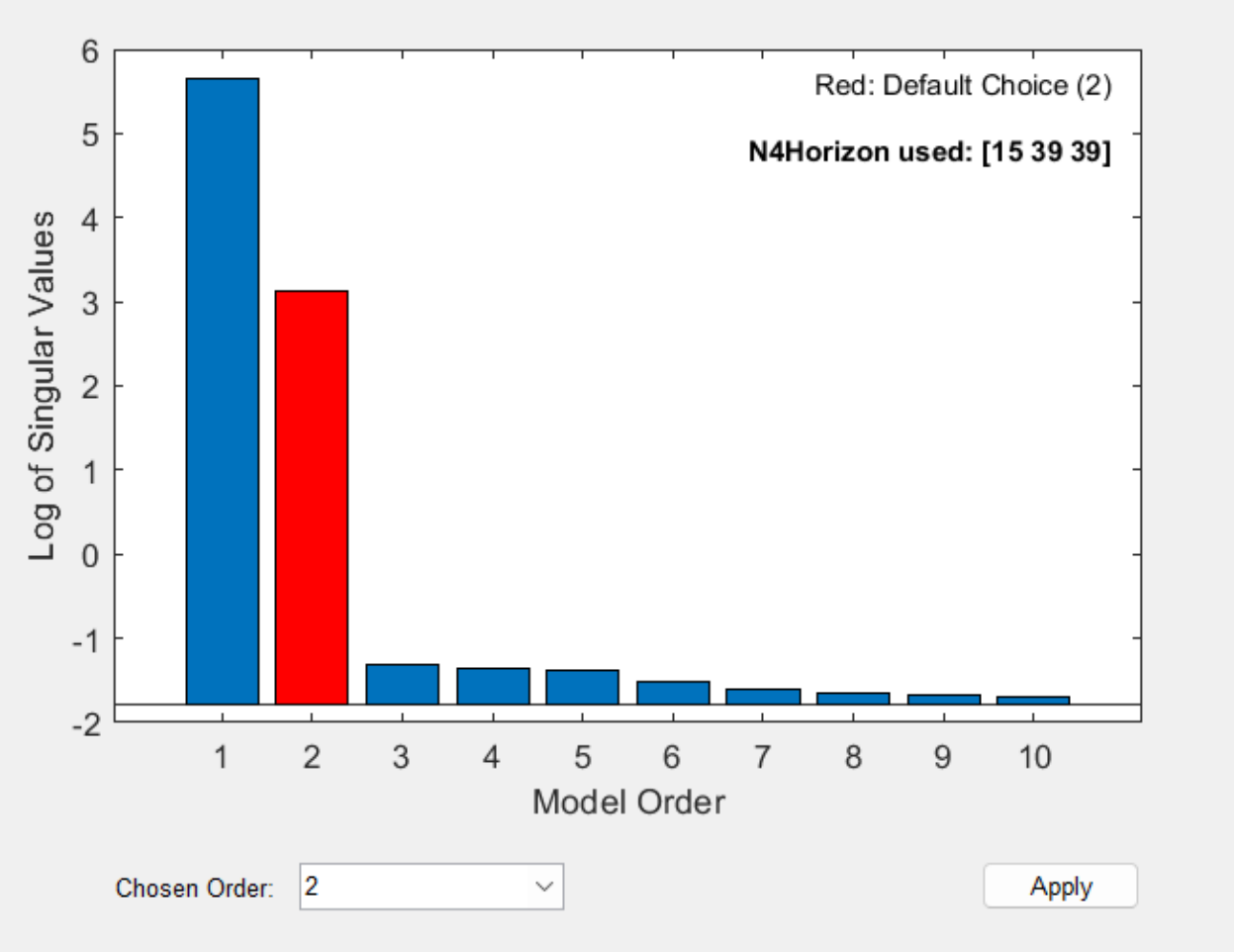


Figură 28: **T**estele rezultate pentru OE

Modelul OE identificat satisface criteriul de intercorelație, reziduurile nefiind corelate cu intrarea. Răspunsul simulat se potrivește bine cu datele de validare, cu un grad de potrivire de aproximativ 93%, confirmând calitatea modelului.

4.4 Validarea prin modele de altă natură

Pentru această validare am ales un model de tip SSest, acesta se bazează pe funcții de corelație ale rezidurilor. Identificarea și validarea au fost realizate pe același set de date ca în cazurile anterioare.



Figură 29: Alegerea ordinului

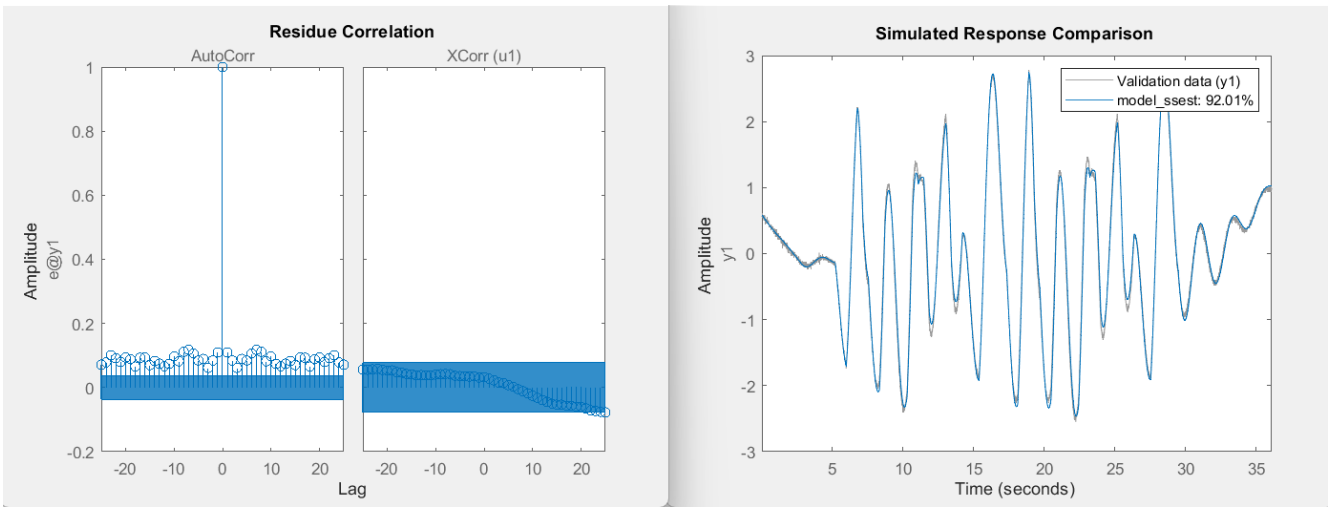


Figura 30: Testele rezultate pentru SSEST

Modelul SSEST este valid din punct de vedere statistic, deoarece autocorelația și intercorelația reziduurilor se află în limitele de încredere, iar răspunsul simulat prezintă un grad bun de potrivire de 92%.

Concluzie

În cadrul acestui proiect au fost aplicate atât **metode neparametrice**, cât și **metode parametrice** pentru identificarea și validarea unui sistem dinamic real. Prin utilizarea semnalelor de tip treaptă, Chirp și SPAB, a fost posibilă excitarea adecvată a sistemului și extragerea informațiilor relevante privind dinamica acestuia.

În prima parte, identificarea neparametrică a permis determinarea parametrilor unui model de ordinul doi, respectiv factorul de proporționalitate și constantele de timp, folosind regresia liniară și analiza răspunsului la treaptă. Modelele obținute au fost validate prin simulare și prin calculul erorilor medii pătratice, rezultatele confirmând o bună aproximare a comportamentului real al sistemului.

În partea de identificare parametrică, utilizând date obținute cu semnal SPAB, au fost analizate mai multe structuri de model (ARMAX, OE și SSest). Validarea statistică, realizată prin analiza autocorelației și intercorelației reziduurilor, a arătat că modelele respectă criteriile impuse. Dintre acestea, modelul OE și modelul SSest au oferit cele mai bune rezultate, cu grade de potrivire de aproximativ 93%, respectiv 92%.

În concluzie, metodele utilizate au permis identificarea corectă a dinamicii sistemului, iar rezultatele obținute confirmă eficiența tehnicilor de identificare și validare aplicate. Modelele finale pot fi considerate adecvate pentru analiza și simularea comportamentului sistemului studiat.